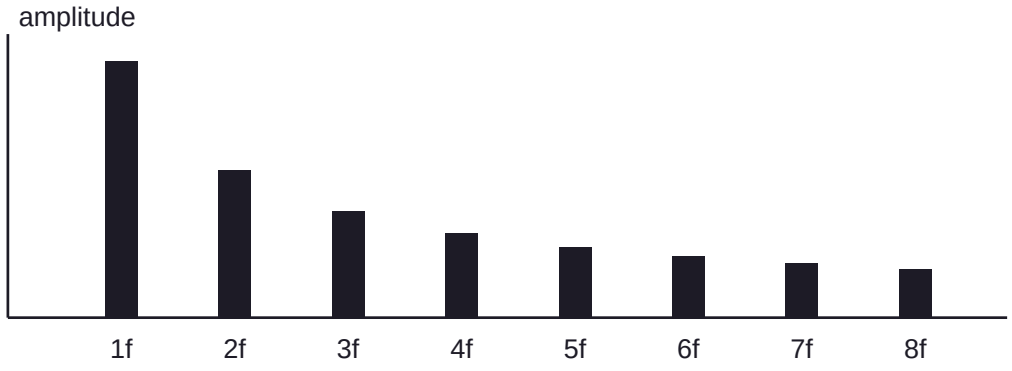
Fiche de notions

Le son, du point de vue de la physique

Niveaux : 4e et 3e.

Un son est une vibration qui se propage dans l'air sous forme d'onde. Il ne se propage pas dans le vide.

Grandeur	Unité	Ce que l'on entend
Fréquence	hertz (Hz)	la hauteur : plus la fréquence est grande, plus le son est aigu
Amplitude	décibel (dB) pour le niveau sonore	l'intensité : fort ou doux
Spectre (harmoniques)	fréquences multiples de la fondamentale	le timbre



fréquence : la fondamentale f, puis les harmoniques 2f, 3f, 4f…

- L'oreille humaine entend environ de 20 Hz à 20 000 Hz.
- Le la du diapason est fixé à 440 Hz.
- Au-delà de 85 dB, une exposition prolongée abîme l'audition : se protéger.

Les instruments électroniques

- Thérémine (Léon Theremin, vers 1920) : on joue sans toucher l'instrument.
- Ondes Martenot (1928).
- Musique concrète (Pierre Schaeffer, 1948) et électronique (Studio de Cologne, années 1950).
- Synthèse par ordinateur (Bell Labs, années 1950 et 1960) ; Ircam (1977).